

LAPORAN ANALISIS DATA PULLET HY-LINE BROWN (FIKTIF)

Demonstrasi Kemampuan Analisis Data Peternakan

Catatan: Data yang digunakan dalam laporan ini merupakan hasil simulasi (fiksi) yang dibuat untuk tujuan demonstrasi kemampuan analisis data. Angka tidak mencerminkan kondisi riil, namun metodologi dan pendekatan analisis dapat diterapkan pada data aktual.

Disusun oleh: Jefirel.A.P
Tanggal: 25/03/2026
Jumlah Kandang: 5 kandang
Periode: 0–16 minggu (simulasi)

1. Ringkasan Eksekutif

Laporan ini menyajikan analisis data pemeliharaan pullet (0–16 minggu) pada 5 kandang ayam petelur strain Hy-Line Brown. Analisis mencakup bobot badan, keseragaman (uniformity), koefisien variasi (CV), mortalitas, FCR, serta korelasi antar parameter. Meskipun data bersifat simulasi, pendekatan statistik dan interpretasi yang digunakan menggambarkan kemampuan analitis yang diperlukan dalam evaluasi performa peternakan.

Parameter	Hasil Simulasi	Target Standar	Keterangan
Bobot rata-rata minggu 16	1.241–1.255 g	1.410–1.510 g	Di bawah target
Keseragaman minggu 16	68–77%	>85%	Perlu peningkatan
CV minggu 16	7,8–9,3%	<10%	Dalam batas wajar
Mortalitas total	1,5–2,2%	<2%	Satu kandang di atas batas
FCR	~5,3	2,2–2,8	Jauh di atas target (indikasi kemungkinan kesalahan data)

Rekomendasi utama:

- Perbaiki bobot badan dan keseragaman dengan evaluasi pakan serta grading.
- Investigasi penyebab FCR sangat tinggi – validasi perhitungan pakan dan bobot.
- Fokus intervensi pada kandang dengan mortalitas tertinggi (K04) dan tiru praktik terbaik dari kandang dengan performa relatif lebih baik (K03).

2. Metodologi

- Sumber data:** Simulasi data sampling 5% populasi per minggu (bobot individu, pakan, mortalitas).
- Parameter yang dihitung:** Bobot badan (g), keseragaman (%), koefisien variasi (CV), mortalitas (%), feed intake (g/ekor/hari), FCR.
- Tools analisis:** Excel, Python (Pandas, Matplotlib, Seaborn, Scipy)

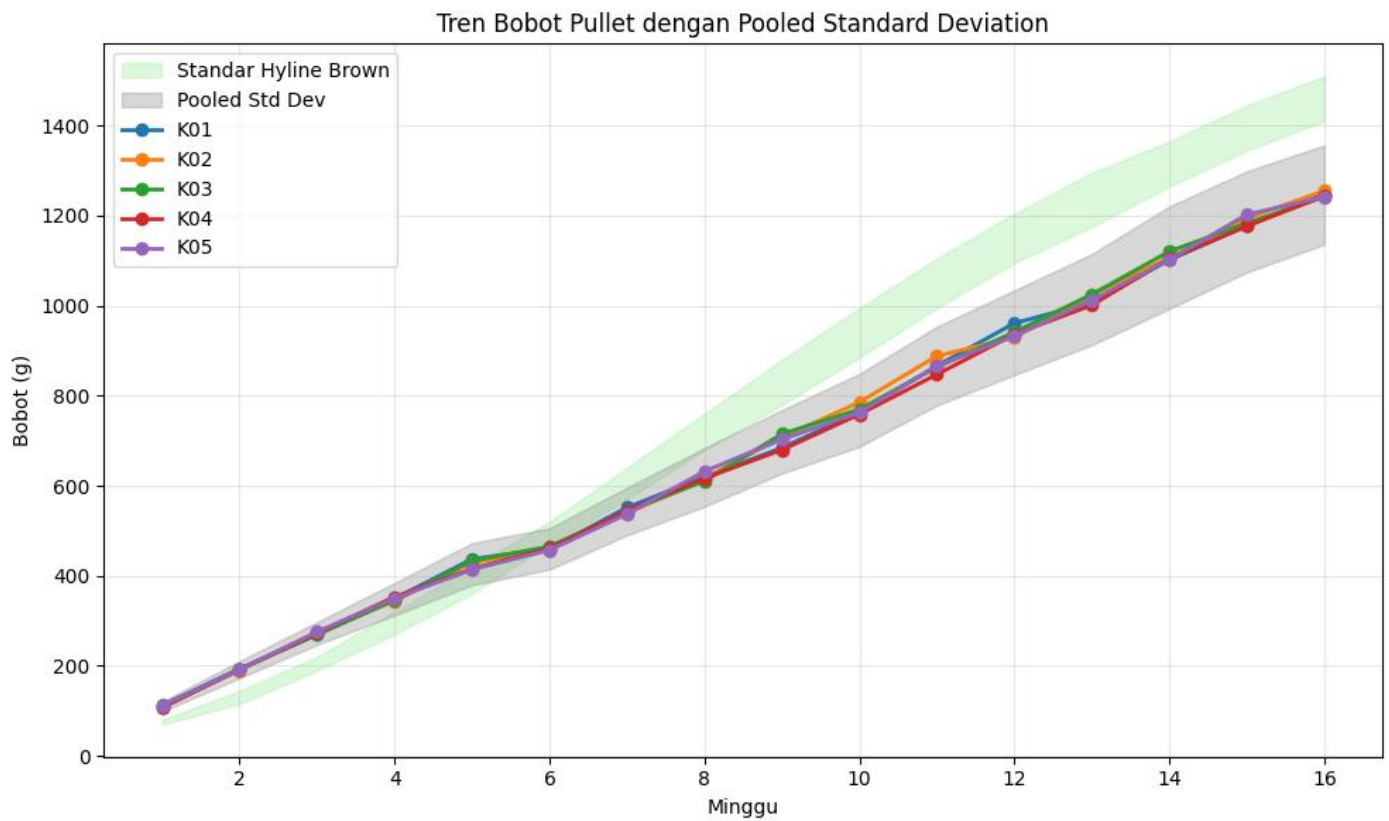
3. Hasil Analisis

3.1 Bobot Badan vs Standar Hy-Line Brown

Bobot badan aktual dibandingkan dengan standar strain menunjukkan bahwa pada minggu 1–5 bobot cenderung berlebih, tetapi setelah minggu 6 terjadi perlambatan dan bobot akhir minggu 16 rata-rata 12% di bawah batas bawah standar.

Minggu	Standar (g)	Rata-rata Aktual (g)	Penyimpangan (%)
1	70–80	109,5	+37%
2	115–145	191,8	+32%
3	190–220	272,1	+24%
4	270–320	348,4	+9%
5	360–420	425,9	+1%
6	470–520	460,0	-2%
7	570–640	543,1	-5%
8	680–760	618,9	-9%
9	780–880	697,9	-11%
10	885–995	767,9	-13%
11	995–1.105	866,1	-13%
12	1.095–1.205	940,3	-14%
13	1.175–1.295	1.013,8	-14%
14	1.265–1.365	1.107,1	-12%
15	1.345–1.445	1.186,5	-12%
16	1.410–1.510	1.246,2	-12%

Grafik 1.1: Tren Bobot Badan vs Standar Hy-Line Brown

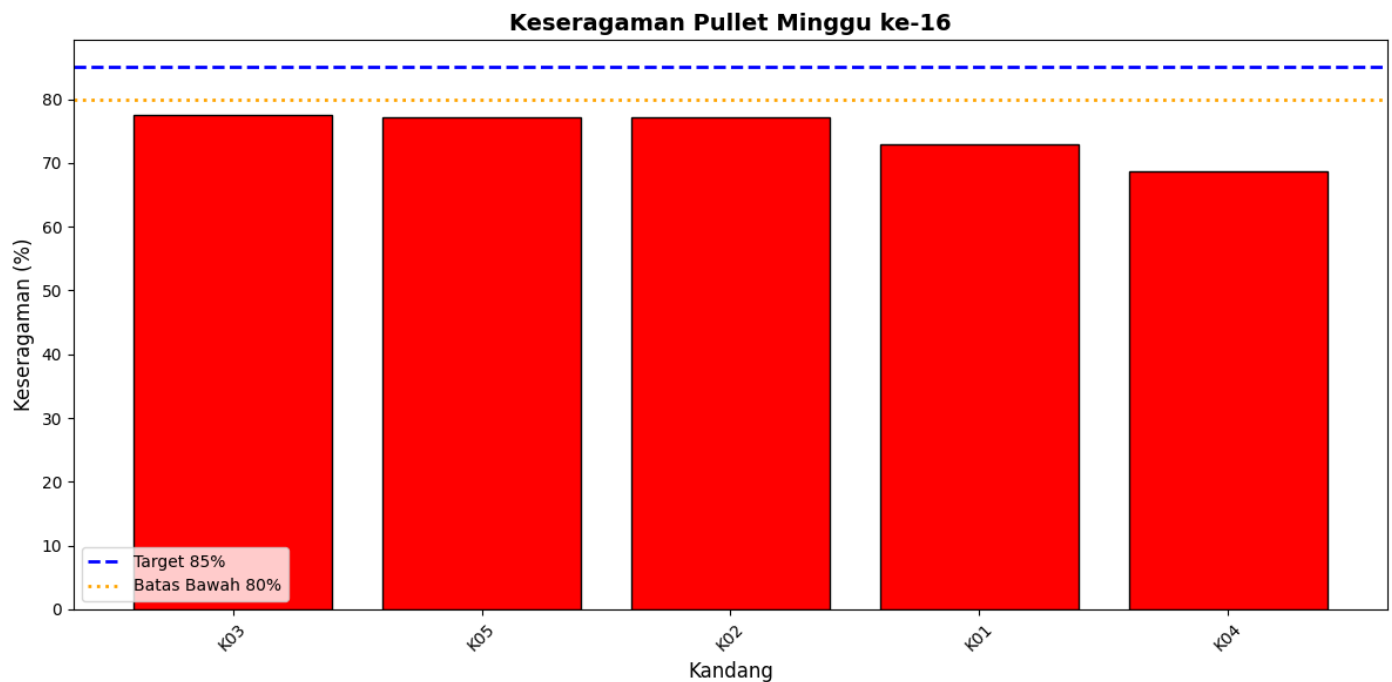


Insight: Perlambatan pertumbuhan setelah minggu 5 mengindikasikan perlunya evaluasi manajemen pakan dan lingkungan di fase grower–developer.

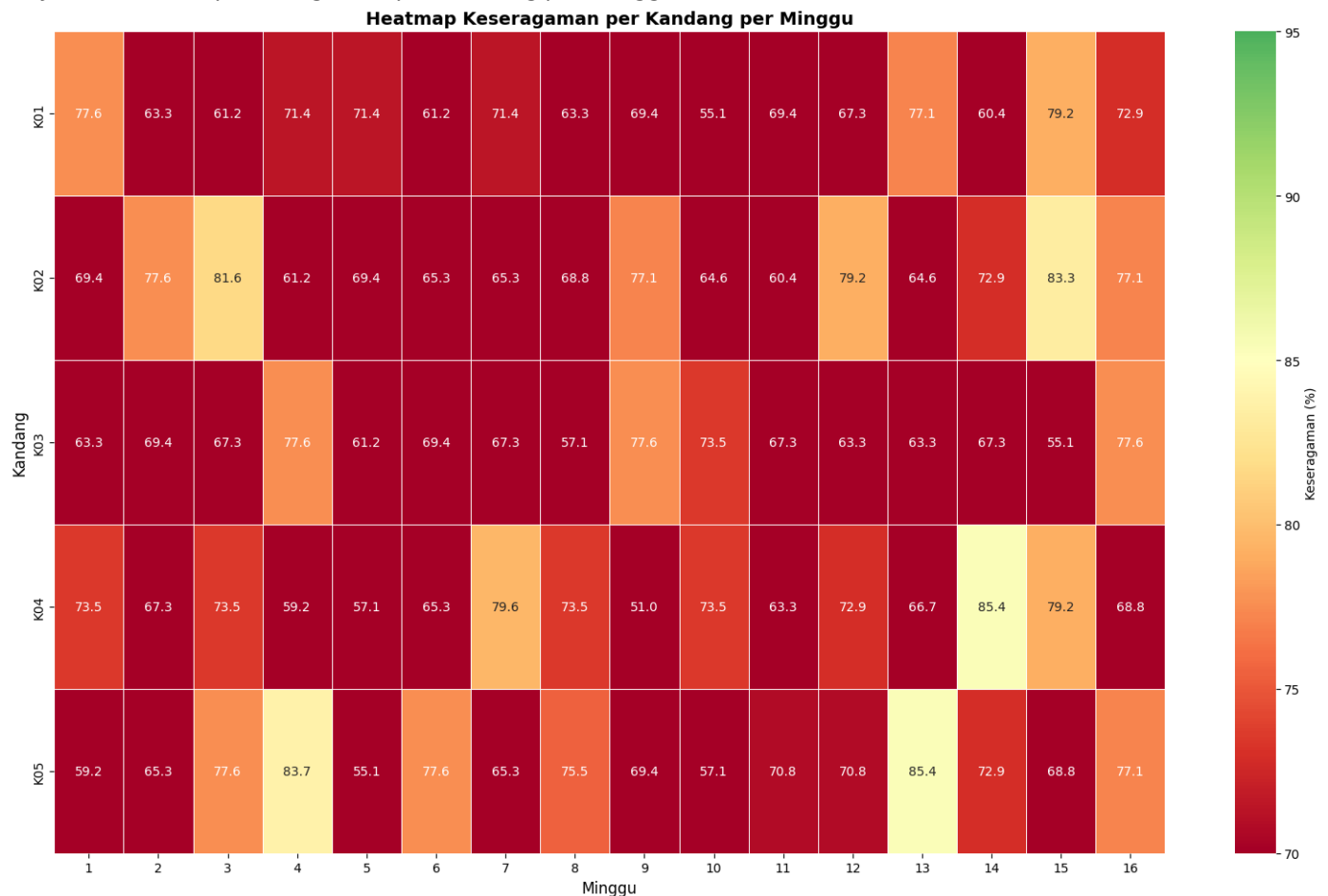
3.2 Keseragaman (Uniformity)

Keseragaman dihitung sebagai persentase ayam dengan bobot dalam rentang $\pm 10\%$ dari rata-rata. Hasil menunjukkan bahwa keseragaman cenderung menurun setelah minggu 8 dan tidak mencapai target 85% di akhir periode. Kandang K03 memiliki keseragaman tertinggi (~77%), sementara K04 terendah (~68%).

Grafik 2.1: Keseragaman Minggu 16, urutan tertinggi



Grafik 2.2: Heatmap Keseragaman per Kandang per Minggu



Insight: Keseragaman yang rendah berkontribusi terhadap variasi bobot dan berpotensi menurunkan efisiensi pakan.

3.3 Koefisien Variasi (CV)

CV = (Std Dev / Rata-rata) × 100%. Target CV <10% untuk keseragaman yang baik.

Kandang	CV (%) Minggu 16
K01	9,32
K02	8,76
K03	7,86
K04	9,36
K05	8,86

Rata-rata CV minggu 16: 8,85%

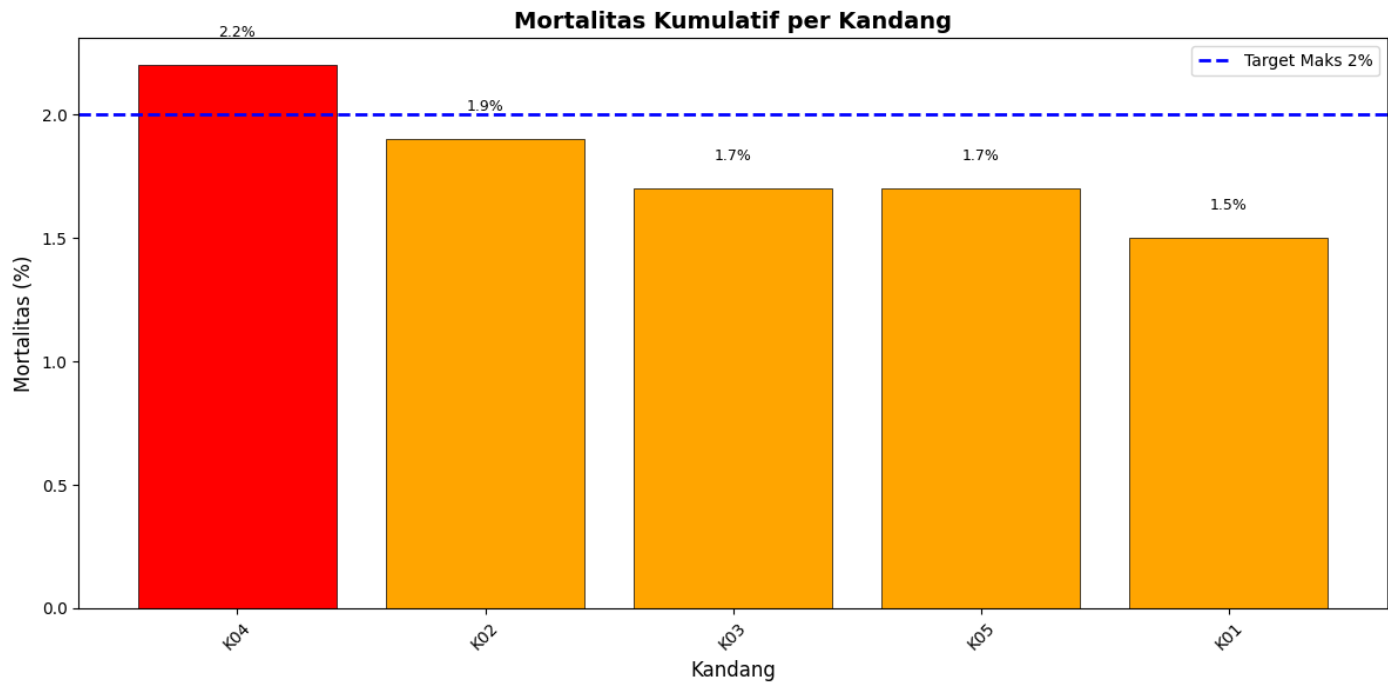
Status: Seluruh kandang memenuhi target CV <10%, namun variasi yang masih ada tetap mempengaruhi keseragaman secara keseluruhan.

3.4 Mortalitas Kumulatif

Mortalitas dihitung dari total kematian dan afkir. Kandang K04 melampaui target 2%, sementara kandang lain masih dalam batas wajar.

Kandang	Mortalitas (ekor)	Mortalitas (%)
K01	15	1,5
K02	19	1,9
K03	17	1,7
K04	22	2,2
K05	17	1,7

Grafik 4.1: Tren Mortalitas Kumulatif per Kandang



Insight: Mortalitas tertinggi pada K04 perlu diinvestigasi (kemungkinan manajemen brooding atau kesehatan).

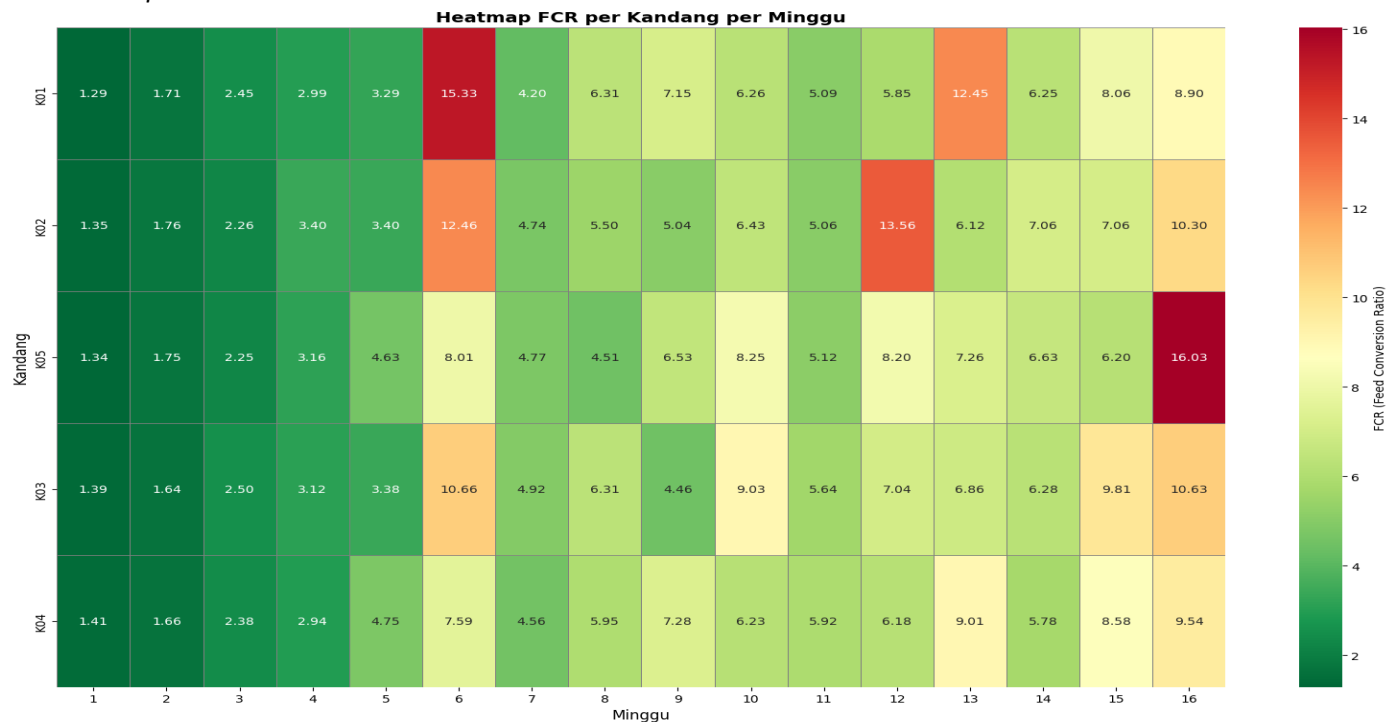
3.5 FCR (Feed Conversion Ratio)

FCR = total pakan (kg) / total bobot (kg). Nilai FCR yang diperoleh sangat tinggi (~5,3), jauh di atas standar industri (2,2–2,8).

Kandang	FCR
K01	5,28
K02	5,28
K03	5,32
K04	5,35
K05	5,33

Insight: Nilai FCR yang sangat tidak wajar mengindikasikan kemungkinan kesalahan data (misalnya satuan pakan dalam ton bukan kg) atau terdapat masalah serius dalam konversi pakan. Dalam analisis nyata, langkah pertama adalah memverifikasi perhitungan dan unit.

5.1 Headmap FCR

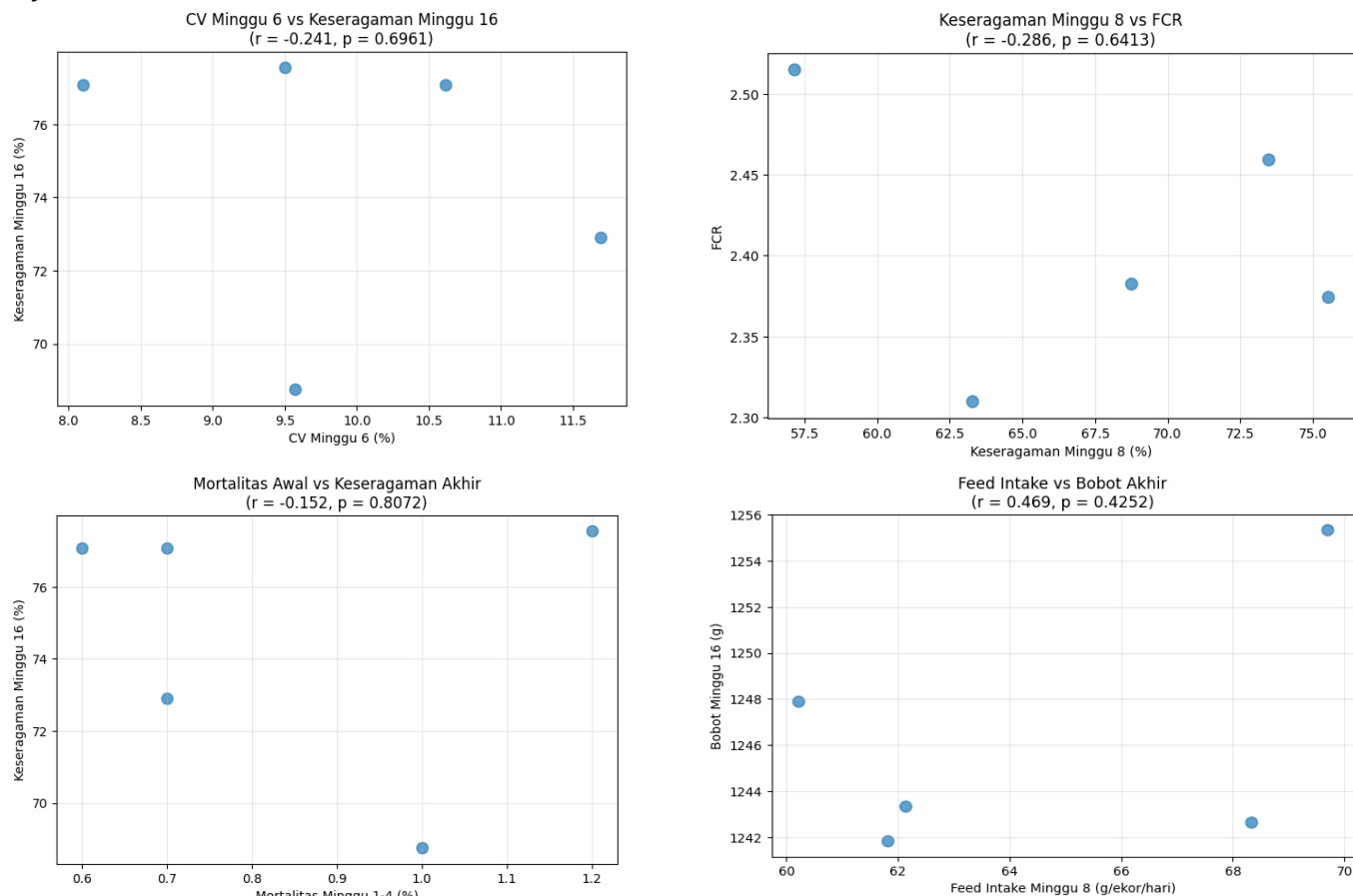


3.6 Analisis Korelasi

Analisis korelasi (Pearson) dilakukan untuk melihat hubungan antar parameter (n=5 kandang).

Parameter	Koefisien Korelasi (r)	p-value	Interpretasi
CV Minggu 6 vs Keceragaman Minggu 16	-0,241	0,696	Tidak signifikan
Keceragaman Minggu 8 vs FCR	-0,286	0,641	Tidak signifikan
Mortalitas Awal vs Keceragaman Akhir	-0,152	0,807	Tidak signifikan
Feed Intake vs Bobot Akhir	+0,469	0,425	Tidak signifikan (namun menunjukkan kecenderungan positif)

Grafik 6.1: Matriks Korelasi



Insight: Dengan jumlah sampel yang sangat kecil (n=5), tidak ada hubungan yang signifikan secara statistik. Namun, korelasi positif antara feed intake dan bobot akhir ($r = 0,469$) sejalan dengan prinsip bahwa asupan pakan yang lebih tinggi cenderung meningkatkan bobot badan.

4. Rekomendasi

Prioritas 1 – Tinggi

- **Perbaikan bobot badan dan keceragaman:**
Evaluasi program pakan (kualitas, frekuensi, distribusi). Lakukan grading (pemisahan) pada ayam dengan bobot di bawah rata-rata untuk diberi perlakuan pakan khusus.
- **Investigasi Kandang K04:**
Periksa kualitas air, ventilasi, kepadatan, dan riwayat kesehatan. Identifikasi penyebab mortalitas tinggi (2,2%).

Prioritas 2 – Sedang

- **Validasi FCR:**
Periksa kembali satuan pakan (pastikan dalam kg, bukan ton) dan hitung ulang FCR. Jika data benar, lakukan audit manajemen pakan dan kesehatan.
- **Benchmark ke K03:**
K03 memiliki CV terbaik dan mortalitas rendah. Dokumentasikan praktik manajemennya untuk diterapkan di kandang lain.

Prioritas 3 – Rendah

- **Monitoring rutin:**

Lanjutkan pencatatan bobot dan feed intake mingguan. Gunakan dashboard sederhana untuk deteksi dini penyimpangan.

5. Kesimpulan

1. **Bobot badan dan keseragaman** di bawah standar, mengindikasikan perlunya intervensi pada manajemen pakan dan grading.
2. **CV** masih dalam batas wajar, namun tidak cukup untuk mencapai target keseragaman.
3. **Mortalitas** sebagian besar kandang masih dapat diterima, kecuali K04 yang perlu perhatian.
4. **FCR** sangat tinggi – perlu validasi data sebelum mengambil kesimpulan.
5. **Korelasi** tidak signifikan akibat jumlah sampel kecil, namun metode analisis yang diterapkan sudah sesuai.

Laporan ini menunjukkan bahwa meskipun data bersifat simulasi, pendekatan analisis yang sistematis (deskriptif, statistik, korelasi) mampu memberikan wawasan untuk pengambilan keputusan manajerial.

Lampiran

- Dataset simulasi: laporan_sampling_pullet.csv
 - Notebook analisis: analisis_pullet.ipynb
 - Visualisasi: folder /visualisasi
-

Lisensi

Laporan ini dilisensikan di bawah **MIT License**.

Laporan disusun sebagai demonstrasi kemampuan analisis data.